Escuela Rafael Díaz Serdán

3° de Secundaria (2025-2026)

Matemáticas 3

Examen de recuperación de la Unidad 2

Prof.: Julio César Melchor Pinto

Nombre del alumno: _____ **Fecha:** _____

Evaluador: _____

Instrucciones:

Lee con atención cada pregunta y realiza lo que se te pide. Desarrolla tus respuestas en el espacio determinado para cada solución. De ser necesario, utiliza una hoja en blanco por separado, anotando en ella tu nombre completo, el número del problema y la solución propuesta.

Reglas:

Al comenzar este examen, aceptas las siguientes reglas:

- ✗ No se permite **salir** del salón de clases.
- ✗ No se permite **intercambiar o prestar** ningún tipo de material.
- ✗ No se permite el uso de **celular** o cualquier **otro dispositivo**.
- ✗ No se permite el uso de **apuntes**, **libros**, notas o formularios.
- ✗ No se permite **mirar** el examen de otros alumnos.
- ✗ No se permite la **comunicación** oral o escrita con otros alumnos.

Si no consideraste alguna de estas reglas, comunícalo a tu profesor.

Aprendizajes a evaluar:

- Resuelve problemas mediante la formulación y solución algebraica de ecuaciones lineales.
- Calcula el perímetro de polígonos y del círculo, y áreas de triángulos y cuadriláteros desarrollando y aplicando fórmulas.
- Calcula el volumen de prismas y cilindros rectos.

Calificación:

Pregunta	1	2	3	4	5	6	7
Puntos	8	10	8	6	10	10	10
Obtenidos							

Pregunta	8	9	10	11	12		Total
Puntos	2	6	10	10	10		100
Obtenidos							

1 [_ de 8 pts] Determina las medidas de tendencia central en los siguientes conjuntos de datos. *(De ser necesario redondea tu respuesta a la decima más cercana)*:

1a Los puntajes obtenidos en un juego son:
54, 55, 59, 61, 77, 58, 55, 71, 59, 55, 60, 53, 56 y 60.

La media es:

La mediana es:
La moda es:
La desviación media es: .

1b 22, 25, 21, 23, 29, 30, 28, 27, 23, 26.

La media es:

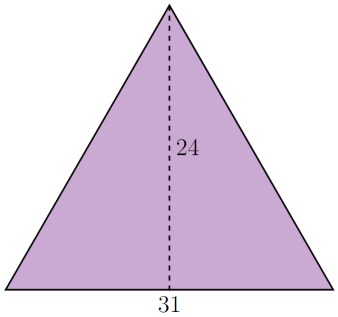
La mediana es:
La moda es:
La desviación media es: .

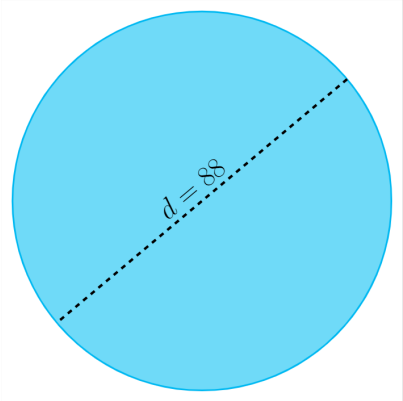
2 [_ de 10 pts] Resuelve los siguientes problemas:

2a En una urna hay 8 pelotas moradas, 12 naranjas, 7 rojas, 11 azules y 7 blancas. Calcula la probabilidad de sacar una pelota roja o azul.

2b En un salón hay 24 niñas, de las cuales 8 son extranjeras y 16 son mexicanas y hay 22 niños, de los cuales 18 son mexicanos y 4 son extranjeros. Calcula la probabilidad de elegir a un niño extranjero.

3 [_ de 8 pts] Encuentra el perímetro y el área de las siguientes figuras:





3a
Perímetro:
Área:

3b
Perímetro:
Área:

4 [_ de 6 pts] Selecciona la respuesta correcta:

4a El punto A$(1, 0)$, ¿está ubicado sobre el eje x?
☐ Verdadero ☐ Falso

4b El punto A$(2, 0)$, ¿está ubicado sobre el eje y?
☐ Verdadero ☐ Falso

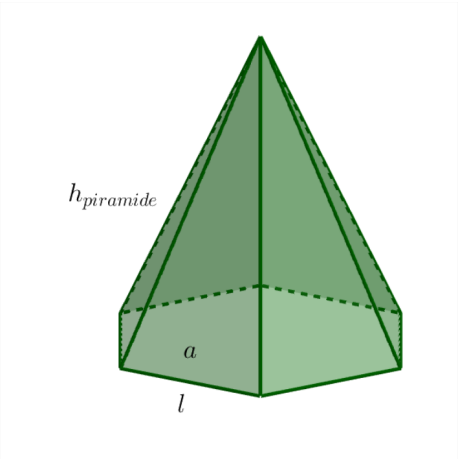
4c El punto A$(0, -5.9)$, ¿está ubicado sobre el eje x?
☐ Verdadero ☐ Falso

4d El punto A$(0, 8.24)$, ¿está ubicado sobre el eje y?
☐ Verdadero ☐ Falso

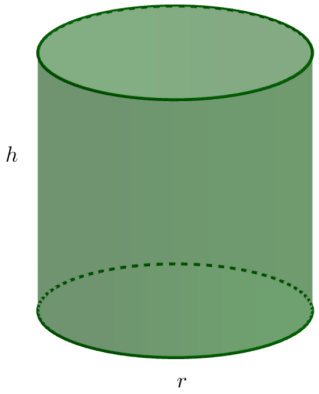
4e El punto A$(-1.5, 0)$, ¿está ubicado sobre el eje x?
☐ Verdadero ☐ Falso

4f El punto A$(0, -10)$, ¿está ubicado sobre el eje x?
☐ Verdadero ☐ Falso

5 [_ de 10 pts] Calcula el volumen, el área lateral y el área total de las siguientes figuras:



5a Pirámide hexagonal cuyos lados "l"de la base miden 8 cm, su apotema mide 7 cm y la altura mide 21 cm.



5b Cilindro con altura $h = 17$ cm y un radio $r = 4$ cm.

6 [_ de 10 pts] Escribe la ecuación de las recta para dada uno de los siguientes incisos:

6a Escribe la ecuación de la recta que pasa por los puntos$A(1,6)$ y $B(2,1)$

6b Escribe la ecuación de la recta que pasa por los puntos $A(-2,3)$ y $B(1,0)$

7 [_ de 10 pts] Resuelve las siguientes ecuaciones lineales

7a $-\frac{1}{2}x - \frac{1}{4}x = \frac{5}{6}$

7b $-\frac{x}{6} = \frac{7}{54}$

8 [_ de 2 pts] Escribe la expresión algebraica correcta para los siguientes enunciados

8a El cubo de un número cualquiera aumentado en 10.

8b El cuadrado de la suma de dos números cualquiera.

9 [_ de 6 pts] Resuelve los siguientes problemas de ecuaciones lineales

9a La suma de dos números es 215 y el mayor excede al menor en 31 unidades. ¿Cuáles son estos dos números?

10 [_ de 10 pts] Utilizando el método de tu preferencia, encuentra el valor de x y y para el siguiente sistema de ecuaciones lineales:

$$\begin{aligned} 13x - 6y &= 22 \quad (1) \\ x &= y + 6 \quad (2) \end{aligned}$$

11 [_ de 10 pts] Resuelve el siguiente sistema de ecuaciones lineales con fracciones:

$$\begin{aligned} 2x - y &= 3 \quad (1) \\ 3x - y &= 3 \quad (2) \end{aligned}$$

12 [_ de 10 pts] Resuelve el siguiente sistema de ecuaciones lineales:

$$\begin{aligned} x + y + z &= 2 \quad (1) \\ x + 2y - z &= 9 \quad (2) \\ 3x - y + z &= -2 \quad (3) \end{aligned}$$